El MEGA y los Fondos Europeos

Vamos a ver cómo utilizar la versión actual del MEGA para analizar el impacto de una cierta cantidad aportada por los fondos europeos para que las empresas acometan ciertas mejoras en su producción.

La primera hipótesis es que no vamos a entrar en los cambios estructurales (cambios en la estructura de los consumos internos o la fabricación de nuevos productos) que se producirán en las empresas, motivados por las inversiones que acometen con cargo a dichos fondos, ni al impacto en sus cuentas de resultados que deberían cambiar los precios de producción en el supuesto que hace el MEGA de que las empresas no obtienen extra beneficios: sus ingresos son la suma de sus costes más el valor añadido (capital y trabajo).

El planteamiento se circunscribirá a los efectos:

1. Directos. Por el incremento de la demanda que surge directamente al recibir los fondos. Las empresas que reciben los fondos incrementan la compra de determinados productos y servicios.
2. Indirectos. Por el incremento de los consumos internos a que da lugar el incremento directo de demanda.
3. Inducidos. Por el incremento de demanda que surgirá al aumentar la renta disponible de los hogares (que comprarán más) como consecuencia de que las empresas necesitarán utilizar más factores de producción (capital y trabajo) para atender sus incrementos de demanda.

En la versión actual del MEGA, lo más sencillo es crear una nueva cuenta para un nuevo consumidor final que es quién realizará las “compras”, acumuladas por productos, que el conjunto de sectores realizarán para obtener las ayudas correspondientes (incremento directo de la demanda).

El MEGA tiene una opción de “renta ficticia”, bastante dudosa, que permite incrementar las compras de un consumidor a coste cero, esto es equivalente a que el consumidor reciba un importe de ayudas igual al coste de estas compras. Este es un planteamiento incoherente con la circularidad de los flujos monetarios que un MEGA exige, porque nadie aporta esas supuestas ayudas, dando lugar a una MCS de equilibrio que estará descuadrada. No obstante, los valores de equilibrio de todas las variables del modelo serán correctos y sus agregados como el VAB, el PIB o el empleo de los factores de producción (capital y trabajo) también lo serán, bajo el supuesto de que las ayudas llegan caídas del cielo, en nuestro caso, aportadas externamente por los fondos europeos.

Una segunda posibilidad, más formal, es que la cuenta del gobierno perciba los fondos europeos y los transfiera al nuevo consumidor para que pueda atender la compra de productos. El MEGA calculará los parámetros de la función de utilidad de este consumidor para que compre exactamente las cifras que resultan de

acumular por productos, las compras que el conjunto de sectores realizará para obtener las ayudas. Los valores de todas las variables en el punto de equilibrio serán los mismos que en el caso anterior con “renta ficticia” pero, además, la MCS aparecerá cuadrada.

En cualquiera de las dos opciones mencionadas, un aspecto esencial que determina el efecto inducido es la propensión marginal al consumo, especialmente cuando los incrementos de demanda son significativos.

El efecto inducido es el resultado de un proceso recurrente, un incremento de demanda conlleva un incremento de producción que requiere aumentar los factores de producción, que son la renta de los consumidores, y que por lo tanto pueden aumentar sus compras (incrementando la demanda) y así sucesivamente. Nos encontramos con una sucesión de incrementos de demanda que se van acumulando y que según las circunstancias puede ser convergente (cada vez más pequeños y decreciendo de forma suficiente) o no. La propensión marginal al consumo, introducida por Keynes, viene a mitigar esta espiral de crecimiento de la demanda, al establecer que solo una parte del incremento de las rentas se dedica a realizar nuevas compras, pero esto no es suficiente en algunos casos que derivarán en un crecimiento infinito de la demanda. Normalmente la propensión marginal al consumo es un simple porcentaje (del incremento de renta que se dedica a nuevas compras) que se mantiene constante y que, de ser coherentes con las funciones habituales de utilidad, debería ser menor cuanto mayor es el incremento de renta (ley de rendimientos marginales decrecientes), por ejemplo, debería ser una función logarítmica.

Nuestro MEGA no incorpora esta funcionalidad, en su lugar admite un caso extremo de este comportamiento, que son los Ahorros a Largo Plazo. Solo una parte de las **variaciones** de renta disponible, respecto de la situación inicial, se dedica a la compra de nuevos productos (o a la reducción de compras si la renta disminuye). Cual es esta parte, se establece mediante el factor Alp que varía entre 0 y 1. Si es 0, toda la **variación** (el 100%) de renta disponible se aplica a compras y si es 1, nada, es decir, se dedica a compras la misma cantidad que figure en la MCS de partida. Las **variaciones** de renta que no se dedican a compras se “ahorran a largo plazo”.

La introducción de un mecanismo que restringa el efecto inducido es imprescindible, en cualquier caso, aunque esto nos exige tomar una decisión adicional al respecto. En la bibliografía se encuentran valores para la propensión marginal al consumo cuando se considera constante, en torno al 80%, pero se puede obtener directamente de la MCS comparando renta y consumo. El problema es cuando esta propensión no es constante. Refiriéndonos al factor Alp de nuestro MEGA, podemos decir que será más próximo a 0, cuanto más estable sea el empleo, o menos endeudados estén los hogares y en especial cuanto más consolidados en el tiempo estén los incrementos de renta. En el caso de ayudas del gobierno y más aún de la Unión Europea, propondría un factor de Alp de 1, o muy

próximo, por el riesgo, o certeza, de que no se mantengan el tiempo suficiente para que las empresas trasladen el valor añadido a sus empleados.

La creación de un nuevo consumidor puede parecer artificiosa cuando en realidad los incrementos de demanda entre sectores se producirán a nivel de consumos internos, pero a los efectos de un MEGA, o de un modelo Input-Output, para cualquier sector el incremento de demanda final tiene el mismo efecto que el de sus consumos internos. Si modificamos la MCS añadiendo, en lugar de un nuevo consumidor, un nuevo sector que realice las mismas compras de productos, que no venda nada a la demanda final y que reciba las ayudas, se obtendrían los mismos resultados, esto se hace evidente al comparar la MCS resultante en ambos casos, una tendrá una columna de compras del nuevo consumidor y la otra una columna de compras del nuevo sector con idénticos valores, y en la fila de la nueva cuenta figurarán el mismo importe de ayudas sea un consumidor o un sector y nada más.

La diferencia de añadir un consumidor o un sector es que el MEGA está pensado para lo primero y no para lo segundo, que además de añadir el sector habría que recalcular una multitud de parámetros porque además de las funciones de producción (equivalentes a la de utilidad del consumidor) están las funciones de sustitución (producción local e importación) y las de transferencia (producción local y exportación) siendo esta una tarea imposible y absurda dada la alternativa de un nuevo consumidor. Si se quieren presentar los resultados con un nuevo sector lo único que hay que hacer es cambiar el nombre de la cuenta de la MCS una vez obtenida la solución con un nuevo consumidor.

El escenario analizado utiliza la MCS de 31 sectores y los incrementos de demanda directa a los sectores de la tabla 1.

Sector	Demanda
15	10
20	700
22	3000
26	1400
30	4790
31	100
Total	**10000**

Tabla 1. Incrementos de demanda directos por sectores.

Como cifra de fondos recibidos por el gobierno de la UE usaremos el total de 10000 que se transferirá íntegramente al nuevo consumidor. El modelo adaptará las preferencias de consumo de este consumidor para que adquiera de cada producto la misma cantidad de la tabla 1.

Los resultados obtenidos usando la opción de renta ficticia (tabla 2) y la más formal de ayudas son los mismos y están en las tablas 3 y 4 para los valores del factor Alp de 0.9 y 1.0 respectivamente.

generación	ECT	VAB	impuestos	cotización SS	suma Z	suma Q	Var VAB	Var Imptos
10000	143	894131	250905	139691	2001020	2242698	15742	4215
20000	0	894285	250946	139723	2001314	2243012	15896	4256
30000	0	894291	250947	139724	2001326	2243024	15902	4257
40000	0	894291	250947	139724	2001326	2243025	15902	4257
45727	0	894291	250947	139724	2001326	2243025	**15902**	**4257**

Tabla 2. Evolución de algunos resultados del MEGA usando la opción de renta ficticia.

Escenario base			
	K	467798	
	L	410591	Impuestos
		878389	246690

Alp	0.9

generación	ECT	VAB	impuestos	cotización SS	suma Z	suma Q	Var VAB	Var Imptos
10000	116	894102	250897	139685	2000963	2242637	15713	4207
20000	0	894287	250946	139723	2001319	2243017	15898	4256
30000	0	894291	250947	139724	2001326	2243025	15902	4257
40000	0	894291	250947	139724	2001326	2243025	15902	4257
41936	0	894291	250947	139724	2001326	2243025	**15902**	**4257**

Tabla 3. Evolución de algunos resultados del MEGA usando la opción de ayudas. Factor Alp = 0.9.

Alp	1.0

generación	ECT	VAB	impuestos	cotización SS	suma Z	suma Q	Var VAB	Var Imptos
10000	65	892129	250331	139308	1996205	2237573	13740	3641
20000	0	892235	250359	139331	1996405	2237787	13846	3669
30000	0	892243	250361	139332	1996419	2237802	13854	3671
40000	0	892243	250361	139332	1996419	2237802	13854	3671
45837	0	892243	250361	139332	1996419	2237802	**13854**	**3671**

Tabla 4. Evolución de algunos resultados del MEGA usando la opción de ayudas. Factor Alp = 1.0.

Finalmente, en la tabla 5, los resultados (absurdos) cuando el factor Alp = 0.0, es decir, no se lleva nada de las variaciones de renta a la cuenta de ahorro a largo plazo. En el libro ya vimos que nos encontramos en el caso de una catástrofe de tipo hiperbólico. Si recirculamos la mayor parte de las variaciones de renta, estamos en un caso en el que la demanda no converge en el sentido creciente, crecería hasta el infinito (y más allá) y solo se encuentra una solución matemática reduciendo la demanda.

Alp	0.0

generación	ECT	VAB	impuestos	cotización SS	suma Z	suma Q	Var VAB	Var Imptos
10000	48	835740	234359	128600	1862343	2095030	-42649	-12331
20000	5	830172	232744	127573	1848067	2079847	-48217	-13946
30000	1	829618	232583	127471	1846642	2078331	-48771	-14107
40000	0	829581	232572	127464	1846549	2078233	-48808	-14118
50000	0	829578	232572	127464	1846543	2078226	-48811	-14118
60000	0	829578	232572	127464	1846543	2078225	-48811	-14118
70000	0	829578	232572	127464	1846542	2078225	-48811	-14118
80000	0	829578	232572	127464	1846542	2078225	-48811	-14118
82485	0	829578	232572	127464	1846542	2078225	**-48811**	**-14118**

Tabla 5. Evolución de algunos resultados del MEGA usando la opción de ayudas. Factor Alp = 0.0.

En estos tres escenarios se utiliza un parámetro de propensión marginal al consumo del 79.8%, con independencia del factor de Alp considerado, es decir que nunca se dedica el 100% de la renta a la adquisición de productos.